# Efficienza degli stimatori di ML

**Oss**

Per parlare di efficienza degli stimatori ML, osserviamo che questa sia strettamente legata alla matrice d'informazione

**Def** Stimatori B.U.E. → best unbiased estimator

Uno stimatore $T_n$ si dice B.U.E. se vale:

a) $E[T_n] = \theta_0$ → Non distorto

b) $\forall T_n' : E[T_n'] = \theta_0$

$$Var(T_n) \leq Var(T_n')$$ → è il più efficiente

**Lemma**

Se $\exists T_n : T_n$ è B.U.E. Allora

$T_n$ è unico

**Dim**

Assumendo esistano oltre a $T_n$ altri due stimatori B.U.E. $T_n'$ e $T_n''$

Riscriviamo $T_n''$ come

$$T_n'' = \alpha T_n + (1-\alpha) T_n' \qquad \text{se } \alpha \in [0,1] \text{ è non distorto}$$

Calcoliamo ora la varianza $T_n''$

$$Var(T_n'') = \alpha^2 Var(T_n) + (1-\alpha)^2 Var(T_n') + 2\alpha(1-\alpha) Cov(T_n, T_n')$$

Ponendo $Var(T_n) = Var(T_n') = \sigma^2$ abbiamo che

$$Var(T_n'') = \sigma^2\alpha^2 + (1-\alpha)^2\sigma^2 + 2\alpha(1-\alpha) Cov(T_n, T_n') =$$

$$= \sigma^2 \left( \alpha^2 + (1-\alpha)^2 + 2\alpha(1-\alpha) \frac{Cov(T_n, T_n')}{\sqrt{Var(T_n) Var(T_n')}} \right)$$

$$\sigma^2 = \sqrt{\sigma^4} = \sqrt{\sigma^2 \cdot \sigma^2}$$

Per Cauchy-Swartz noi abbiamo che → $(\alpha + (1-\alpha))^2 = 1^2$

$$-1 \leq \frac{Cov(T_n, T_n')}{\sqrt{Var(T_n) Var(T_n')}} \leq 1$$ → ☆

Quindi se $\star \leq 1$ abbiamo che $Var(T_n'') \leq Var(T_n')$ → Assurdo

↳ Per Hp $T_n$ è un B.U.E.

$[Varianza] \geq \frac{1}{I_n(\theta_0)} \to \frac{1}{\phi I(\theta_0)}$

Sotto le condizioni di regolarità emerge che la varianza minima degli stimatori non distorti coincida con la varianza minima degli stimatori di massima verosimiglianza

**Oss**

La questione ha senso solo per gli stimatori non distorti, altrimenti qualsiasi stimatore con valore identicamente costante non potrebbe essere migliorato

**Teo** <u>Limite inferiore di Cramer-Rao</u>

Sotto le condizioni di regolarità

Prendendo $T_n : E[T_n] = \theta_0$

Allora

1) Stimatore non distorto

$$Var(T_n) \geq \frac{1}{I_n(\theta_0)} \quad \text{oppure} \quad Var(T_n) \geq \frac{1}{nI_1(\theta_0)}$$

2) Stimatore distorto

$$Var(T_n) \geq \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \theta_0} E[T_n]\Big|_{\theta=\theta_0}\right)^2}{I_n(\theta_0)}$$

**Dim**

Sappiamo che

dis Cauchy-Schwarz

$$Cov(X,Y)^2 \leq Var(X)Var(Y)$$

Allora possiamo scrivere

$$Var(Y) \geq \frac{Cov(X,Y)^2}{Var(X)}$$

Ponendo

$$Y = T_n \quad e \quad X = S_n = \frac{\partial}{\partial\theta} \log L(\theta; x_1, \dots, x_n)$$

e ricordando che

$$E[S_n]\Big|_{\theta=\theta_0} = 0$$

$$E[S_n^2]\Big|_{\theta=\theta_0} = I_n(\theta_0) = -E\left[\frac{\partial}{\partial\theta} S_n\right]\Big|_{\theta=\theta_0}$$

Otteniamo ora che

$$Var(T_n) \geq \frac{Cov(S_n, T_n)^2}{\underbrace{I_n(\theta_0)}_{Var(S_n)}}$$

Dimostriamo ora che $Cov(S_n, T_n) = \frac{\partial}{\partial\theta} E[T_n]$

Osserviamo ora che

Si porta dentro la derivata come ammesso dalle condizioni di regolarità

$$\frac{\partial}{\partial\theta_0} E[T_n] = \frac{\partial}{\partial\theta_0} \int T_n(x_1, x_2, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n; \theta)\, dx_1, \dots, dx_n = \int T_n(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial\theta_0} f(x_1, \dots, x_n; \theta)\, dx_1, \dots, dx_n =$$

Moltiplico e divido per $f(x_1, \dots, x_n; \theta)$

$$= \int T_n(x_1, \dots, x_n) \underbrace{\frac{\frac{\partial}{\partial\theta_0} f(x_1, \dots, x_n; \theta)}{f(x_1, \dots, x_n; \theta)}}_{\frac{\partial}{\partial\theta} \log L} f(x_1, \dots, x_n; \theta)\, dx_1, \dots, dx_n = E[T_n S_n]$$

Sapendo che

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Allora

$$Cov(S_n, T_n) = E[S_n T_n] - E[S_n]E[T_n]$$

Ma $E[T_n]\Big|_{\theta=\theta_0} = 0$ quindi

$$Cov(S_n, T_n) = E[S_n T_n] = \frac{\partial}{\partial\theta} E[T_n]$$

Quindi possiamo concludere che

$$Var(T_n) \geq \frac{\left(\frac{\partial}{\partial\theta} E[T_n]\right)^2}{I_n(\theta_0)}$$

Oss

Sotto le condizioni di regolarità, preso uno stimatore non distorto, questo raggiungerà il limite inferiore di Cramer-Rao se

Stiamo dicendo che lo stimatore è efficiente se l'errore della stima è linearmente proporzionale allo score

$$\exists\, \alpha(\theta) : \alpha(\theta)(T_n - \theta) = S_n(\theta)$$

Oss

Per il caso $p>1$ bisogna precisare che

$T_n$ è un vettore di dimensione $p \times 1$

$E[T_n] = \Psi(\theta)$ di dimensione $p \times 1$

Avremo quindi:

Matrice di varianza e covarianza

$$Var(T_n) = E\left[(T_n - \Psi(\theta))(T_n - \Psi(\theta))^T\right] \geq \tilde{J}\Psi(\theta_0)\, \tilde{I}_n^{-1}(\theta_0)\, \tilde{J}\Psi(\theta_0)^T$$